

# Métodos de Medição da Espessura da Parede do Miocárdio

Comparação de Abordagens para o Ventrículo Esquerdo

Documento de apoio à tese

24 de maio de 2026

## 1 Introdução

A espessura da parede do miocárdio do ventrículo esquerdo (VE) é um indicador clínico importante. Paredes demasiado finas podem indicar enfarte; paredes demasiado grossas podem indicar hipertrofia. A medição é feita a partir de segmentações de ressonância magnética cardíaca (MRI), onde existem duas superfícies de interesse:

- **Endocárdio** — fronteira interior (entre o sangue e o músculo).
- **Epicárdio** — fronteira exterior (entre o músculo e o pericárdio/gordura).

A “espessura” é, intuitivamente, a distância entre essas duas superfícies. O problema é que existem muitas formas de definir e calcular essa distância. Este documento apresenta nove métodos, desde os mais simples até aos mais sofisticados, com a matemática essencial e a opinião sobre cada um.

### 1.1 Pipeline geral

O fluxo de trabalho para medir a espessura é sempre o mesmo, independentemente do método escolhido:

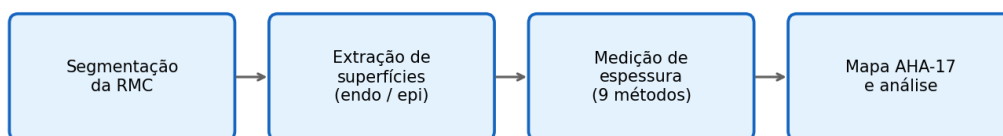


Figura 1: Pipeline geral: da imagem de MRI até ao mapa de espessura AHA-17.

### 1.2 Vista geral dos 9 métodos

A Figura 2 mostra um diagrama conceptual de cada método, aplicado a uma secção simplificada do ventrículo esquerdo.

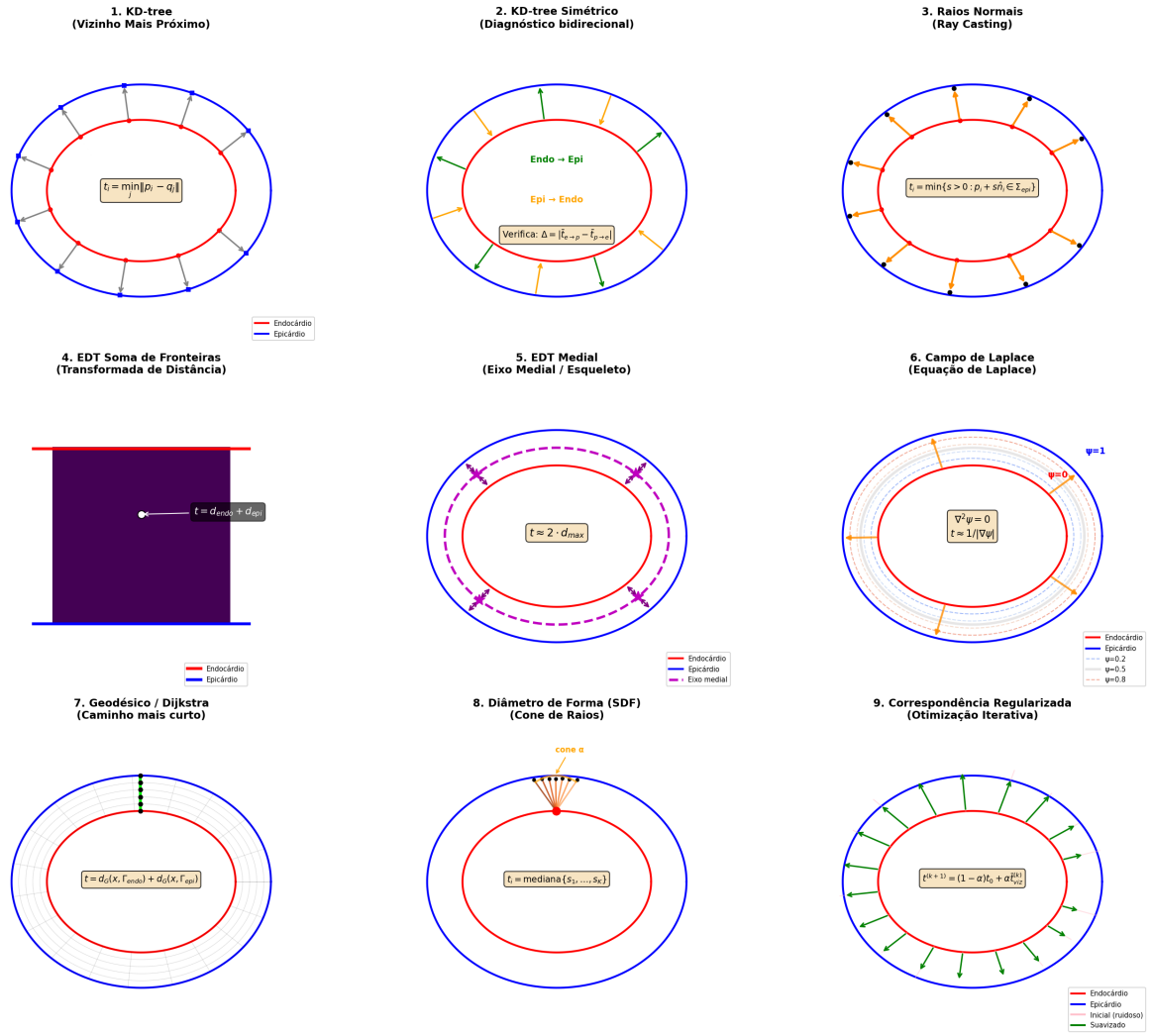


Figura 2: Ilustração conceitual dos 9 métodos. Vermelho = endocárdio, azul = epicárdio. Cada painel mostra como o método estima a espessura.

## 2 Método 1 — Vizinho Mais Próximo (KD-tree)

### 2.1 Ideia

Para cada ponto  $p_i$  no endocárdio, procura-se o ponto mais próximo  $q_j$  no epicárdio. A espessura é simplesmente a distância euclidiana entre eles.

### 2.2 Matemática

$$t_i = \min_j \left\| p_i^{\text{endo}} - q_j^{\text{epi}} \right\|_2 \quad (1)$$

A estrutura de dados **KD-tree** organiza os pontos do epicárdio num espaço dividido em metades (como uma árvore binária em 3D), permitindo encontrar o vizinho mais próximo em tempo  $O(\log n)$  em vez de comparar todos os pares.

## 2.3 Diagrama

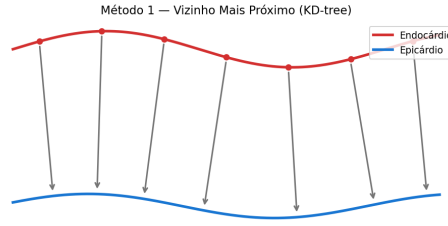


Figura 3: Cada ponto do endocárdio (vermelho) é ligado ao ponto mais próximo do epicárdio (azul). A seta mostra a distância mínima.

## 2.4 Avaliação

- + Muito rápido ( $< 1$  ms para malhas típicas).
- + Simples de implementar (SciPy já tem `cKDTree`).
- Não respeita a direção anatômica — a seta pode ir “de lado” em vez de atravessar a parede.
- Subestima a espessura em zonas curvas.

**Opinião:** É o método mais simples e serve como *baseline*. Bom para uma primeira estimativa rápida, mas não é o mais correto anatomicamente.

## 3 Método 2 — KD-tree Simétrico

### 3.1 Ideia

Extensão do método anterior: calcula-se a distância do endo para o epi e do epi para o endo. Se as duas médias forem muito diferentes, é sinal de que a geometria está a “enganar” o método.

### 3.2 Matemática

$$t_{\text{endo} \rightarrow \text{epi}} = \min_j \|p_i - q_j\| \quad (2)$$

$$t_{\text{epi} \rightarrow \text{endo}} = \min_i \|q_j - p_i\| \quad (3)$$

$$\Delta = |\bar{t}_{\text{endo} \rightarrow \text{epi}} - \bar{t}_{\text{epi} \rightarrow \text{endo}}| \quad (4)$$

Se  $\Delta \approx 0$ , os dois sentidos concordam. Se  $\Delta$  é grande, o método do vizinho mais próximo está a introduzir enviesamento.

### 3.3 Diagrama

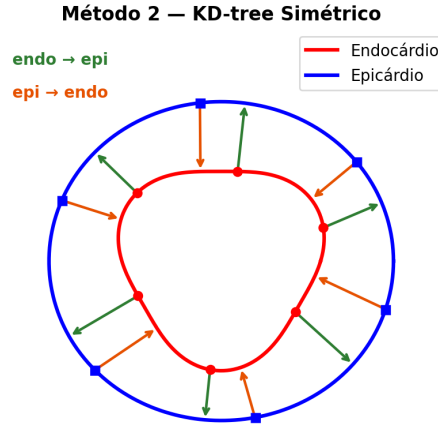


Figura 4: KD-tree simétrico: setas verdes = endo→epi, setas laranja = epi→endo. Se os dois sentidos dão distâncias muito diferentes, o método deteta inconsistência.

### 3.4 Avaliação

- + Deteta inconsistências do KD-tree simples.
- Não corrige o problema — apenas o diagnostica.

**Opinião:** Útil como ferramenta de diagnóstico, mas não como método de medição final.

## 4 Método 3 — Raios Normais

### 4.1 Ideia

Em cada ponto do endocárdio, calcula-se a **normal à superfície** (a direção perpendicular à parede). Depois lança-se um “raio” nessa direção e mede-se onde é que o raio bate no epicárdio.

### 4.2 Matemática

O raio parte do ponto  $p_i$  na direção da normal  $\hat{n}_i$ :

$$r(s) = p_i + s \hat{n}_i, \quad s > 0 \quad (5)$$

A espessura é o menor  $s$  positivo para o qual o raio intersecta a superfície do epicárdio:

$$t_i = \min\{s > 0 : r(s) \in \Sigma_{\text{epi}}\} \quad (6)$$

A interseção raio-triângulo usa o algoritmo de Möller–Trumbore, ou uma biblioteca como `trimesh` com aceleração BVH.

### 4.3 Diagrama

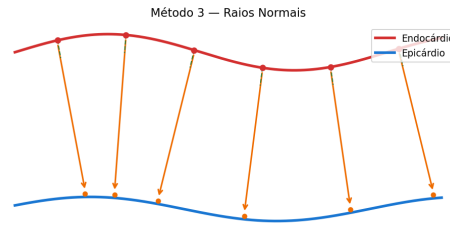


Figura 5: Raios (laranja) lançados ao longo das normais do endocárdio até ao epicárdio. Os pontos de impacto dão a espessura local.

### 4.4 Avaliação

- + Respeita a direção local da parede (mede “através”).
- + Dá valores por vértice (mapas de espessura detalhados).
- Sensível à qualidade da malha (normais ruidosas).
- Raios podem falhar (não bater no epicárdio).

**Opinião:** O melhor método prático baseado em malha. Anatomicamente mais correto que o KD-tree. Com `trimesh` e aceleração BVH, continua rápido.

## 5 Método 4 — EDT Soma de Fronteiras

### 5.1 Ideia

A **Transformada de Distância Euclidiana** (EDT) calcula, para cada voxel de uma imagem, a distância ao pixel de fronteira mais próximo. Calculam-se duas EDT: uma a partir do endocárdio e outra a partir do epicárdio. A soma das duas dá uma estimativa da espessura local.

### 5.2 Matemática

Para cada voxel  $x$  dentro do miocárdio:

$$t(x) = d_{\text{endo}}(x) + d_{\text{epi}}(x) \quad (7)$$

onde  $d_{\text{endo}}(x)$  é a distância euclidiana de  $x$  à fronteira do endocárdio e  $d_{\text{epi}}(x)$  é a distância à fronteira do epicárdio.

## 5.3 Diagrama

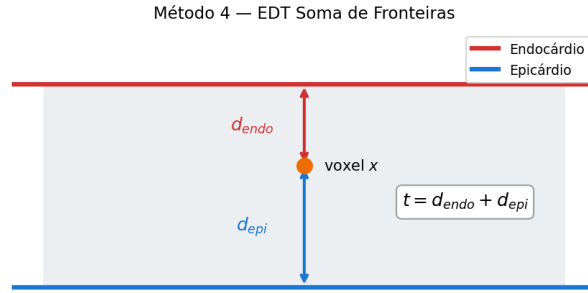


Figura 6: Secção transversal da parede. A espessura num voxel é a soma das distâncias ao endocárdio e ao epicárdio.

## 5.4 Avaliação

- + Robusto e fácil de calcular.
- + Funciona diretamente em volumes (não precisa de malha).
- Limitado pela resolução dos voxels.
- Sobrestima a espessura em zonas muito curvas.

**Opinião:** Boa estimativa volumétrica. Ideal quando não se tem malhas. A resolução da imagem é o fator limitante.

## 6 Método 5 — EDT Medial (Eixo Medial)

### 6.1 Ideia

O **eixo medial** de uma forma é a linha central — o conjunto de pontos que têm pelo menos dois pontos de fronteira mais próximos à mesma distância. No meio da parede do miocárdio, o valor máximo da EDT corresponde aproximadamente a metade da espessura local.

### 6.2 Matemática

Encontram-se os máximos locais da EDT dentro do miocárdio (pontos de “crista”):

$$t \approx 2 \cdot d_{\max} \quad (8)$$

onde  $d_{\max}$  é o valor da EDT no ponto de crista.

## 6.3 Diagrama

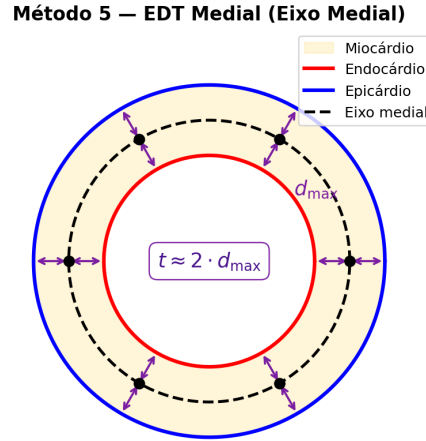


Figura 7: O eixo medial (tracejado) é a linha central do miocárdio. O valor máximo da EDT ( $d_{\max}$ ) nesse eixo dá metade da espessura:  $t \approx 2 \cdot d_{\max}$ .

## 6.4 Avaliação

- + Insensível à curvatura das superfícies.
- + Dá uma estimativa no “meio” da parede.
- Muito aproximado — poucos pontos de crista.
- Não dá um valor por vértice do endocárdio.

**Opinião:** Útil como verificação rápida, mas demasiado grosseiro para um mapa de espessura detalhado. Funciona melhor em formas simples.

# 7 Método 6 — Campo de Laplace

## 7.1 Ideia

Imagina-se que o endocárdio está a uma “temperatura” de 0 e o epicárdio a uma “temperatura” de 1. Resolve-se a equação de Laplace (difusão de calor em estado estacionário) dentro do miocárdio. As linhas de fluxo (isotérmicas) vão do endo ao epi de forma suave. O comprimento dessas linhas dá a espessura transmural.

## 7.2 Matemática

Resolver no domínio do miocárdio  $\Omega$ :

$$\nabla^2 \psi = 0 \quad \text{em } \Omega \quad (9)$$

com condições de fronteira:

$$\psi = 0 \quad \text{no endocárdio} \quad (10)$$

$$\psi = 1 \quad \text{no epicárdio} \quad (11)$$

O gradiente  $\nabla\psi$  indica a direção transmural. A espessura local é aproximada por:

$$t \approx \frac{1}{|\nabla\psi|} \quad (12)$$

avaliada na zona média da parede ( $\psi \approx 0.5$ ).

### 7.3 Diagrama

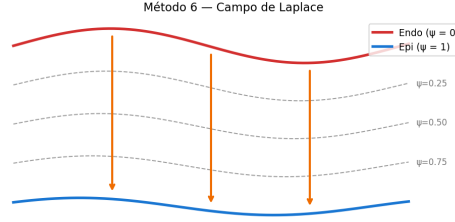


Figura 8: Campo de Laplace: as linhas tracejadas são isotérmicas ( $\psi$  constante). As setas (laranja) seguem o gradiente e dão a direção transmural.

### 7.4 Avaliação

- + O método mais correto anatomicamente.
- + As linhas de fluxo não se cruzam (campo suave).
- + Usado em artigos de referência (Jones et al., 2000).
- Computacionalmente caro (resolver sistema linear).
- Precisa de boa discretização do volume.

**Opinião:** O **melhor método conceitualmente**. É a referência “gold standard” na literatura para espessura transmural. O único inconveniente é o custo computacional, que pode ser elevado para volumes grandes.

## 8 Método 7 — Geodésico / Dijkstra

### 8.1 Ideia

Em vez de medir distâncias em linha reta, mede-se o **caminho mais curto** que passa *dentro* do miocárdio. Constrói-se um grafo onde cada voxel do miocárdio é um nó, ligado aos seus vizinhos. Usa-se o algoritmo de Dijkstra para calcular a distância geodésica ao endocárdio e ao epicárdio.

### 8.2 Matemática

$$t(x) = d_G(x, \Gamma_{\text{endo}}) + d_G(x, \Gamma_{\text{epi}}) \quad (13)$$

onde  $d_G$  é a distância geodésica (caminho mais curto no grafo de voxels) e  $\Gamma$  são as fronteiras.



### 8.3 Diagrama

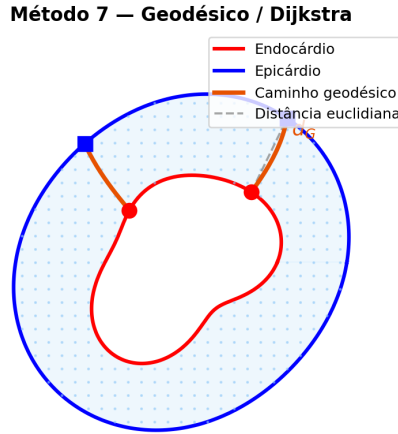


Figura 9: Caminho geodésico (laranja) vs. distância euclidiana (tracejado cinza). O caminho geodésico segue o interior do miocárdio, respeitando a topologia da parede.

### 8.4 Avaliação

- + Respeita a topologia do miocárdio.
- + Não “corta” por fora da parede.
- Discretização em grafo de voxels introduz erros.
- Mais lento que EDT (Dijkstra em grafos grandes).

**Opinião:** Interessante como alternativa volumétrica ao Laplace. Na prática, o EDT soma-de-fronteiras dá resultados semelhantes com menos custo. Útil quando a topologia é complexa.

## 9 Método 8 — Diâmetro de Forma (SDF / Cone de Raios)

### 9.1 Ideia

Inspirado na *Shape Diameter Function* (SDF) da biblioteca CGAL. Em vez de lançar um único raio, lança-se um **cone de raios** (normalmente 7 raios) à volta da normal. A espessura é a **mediana** das distâncias medidas, o que torna o resultado mais robusto a ruído.

### 9.2 Matemática

Para cada vértice  $p_i$  do endocárdio, geram-se  $K$  direções dentro de um cone de abertura  $\alpha$  centrado na normal  $\hat{n}_i$ :

$$d_k = \hat{n}_i \cdot \cos \alpha + (\hat{u} \cos \phi_k + \hat{v} \sin \phi_k) \sin \alpha \quad (14)$$

onde  $\hat{u}, \hat{v}$  são vetores tangentes e  $\phi_k = 2\pi k/K$ .

A espessura é:

$$t_i = \text{mediana}\{s_1, s_2, \dots, s_K\} \quad (15)$$

onde  $s_k$  é a distância do raio  $k$  ao epicárdio.

### 9.3 Diagrama

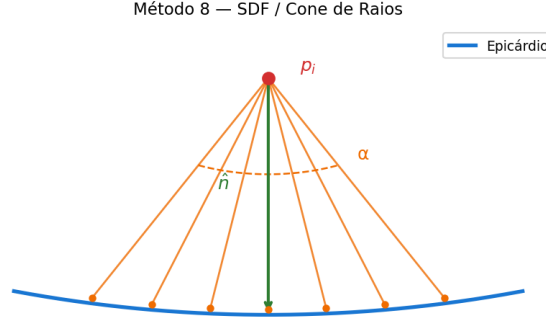


Figura 10: Cone de raios (laranja) lançado a partir de um ponto do endocárdio. A mediana das distâncias de interseção dá a espessura.

### 9.4 Avaliação

- + Robusto a ruído nas normais (vários raios).
- + Usa a mediana (resiste a *outliers*).
- Mais lento (múltiplos raios por vértice).
- Abertura do cone é um parâmetro a ajustar.

**Opinião:** Boa alternativa ao raio normal único. A robustez extra justifica o custo em malhas ruidosas. É o método usado em segmentação de malhas 3D (CGAL).

## 10 Método 9 — Correspondência Regularizada

### 10.1 Ideia

Combina a projeção na normal com a distância ao vizinho mais próximo, e depois aplica uma **suavização iterativa** nos vizinhos da malha. Isto produz um campo de espessura suave, sem saltos bruscos.

### 10.2 Matemática

Passo inicial — para cada vértice do endo, calcula-se:

$$t_i^{(0)} = \max((\mathbf{q}_{\text{nearest}} - p_i) \cdot \hat{n}_i, \|p_i - \mathbf{q}_{\text{nearest}}\|) \quad (16)$$

Depois, em cada iteração  $k$ :

$$t_i^{(k+1)} = (1 - \alpha) t_i^{(0)} + \alpha \cdot \frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} t_j^{(k)} \quad (17)$$

onde  $N(i)$  são os vértices vizinhos de  $i$  na malha e  $\alpha$  é o peso de suavização (tipicamente 0.35).

## 10.3 Diagrama

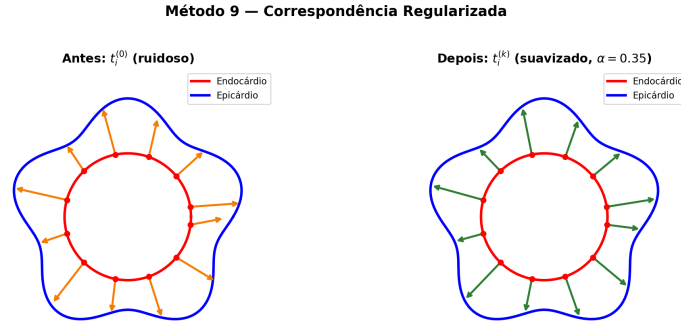


Figura 11: Esquerda: estimativa inicial  $t_i^{(0)}$  com setas ruidosas. Direita: após suavização iterativa ( $\alpha = 0.35$ ), as setas tornam-se regulares e o campo de espessura fica contínuo.

## 10.4 Avaliação

- + Resultados suaves e sem saltos.
- + Combina informação geométrica (normal + distância).
- Pode sobre-suavizar detalhes reais.
- Resultado depende do número de iterações e de  $\alpha$ .

**Opinião:** Bom para visualização (mapas suaves). Pode esconder variações reais da espessura se o parâmetro de suavização for demasiado alto. Útil como pós-processamento.

## 11 Comportamento no Ápex

O ápex (ponta inferior) do ventrículo esquerdo é a zona com maior curvatura. É aqui que os métodos mais se distinguem, porque a direção “através da parede” difere muito da direção “ao ponto mais próximo”. A Figura 12 compara os 9 métodos nesta zona crítica.

### Comportamento de todos os métodos no ápex (zona de alta curvatura)

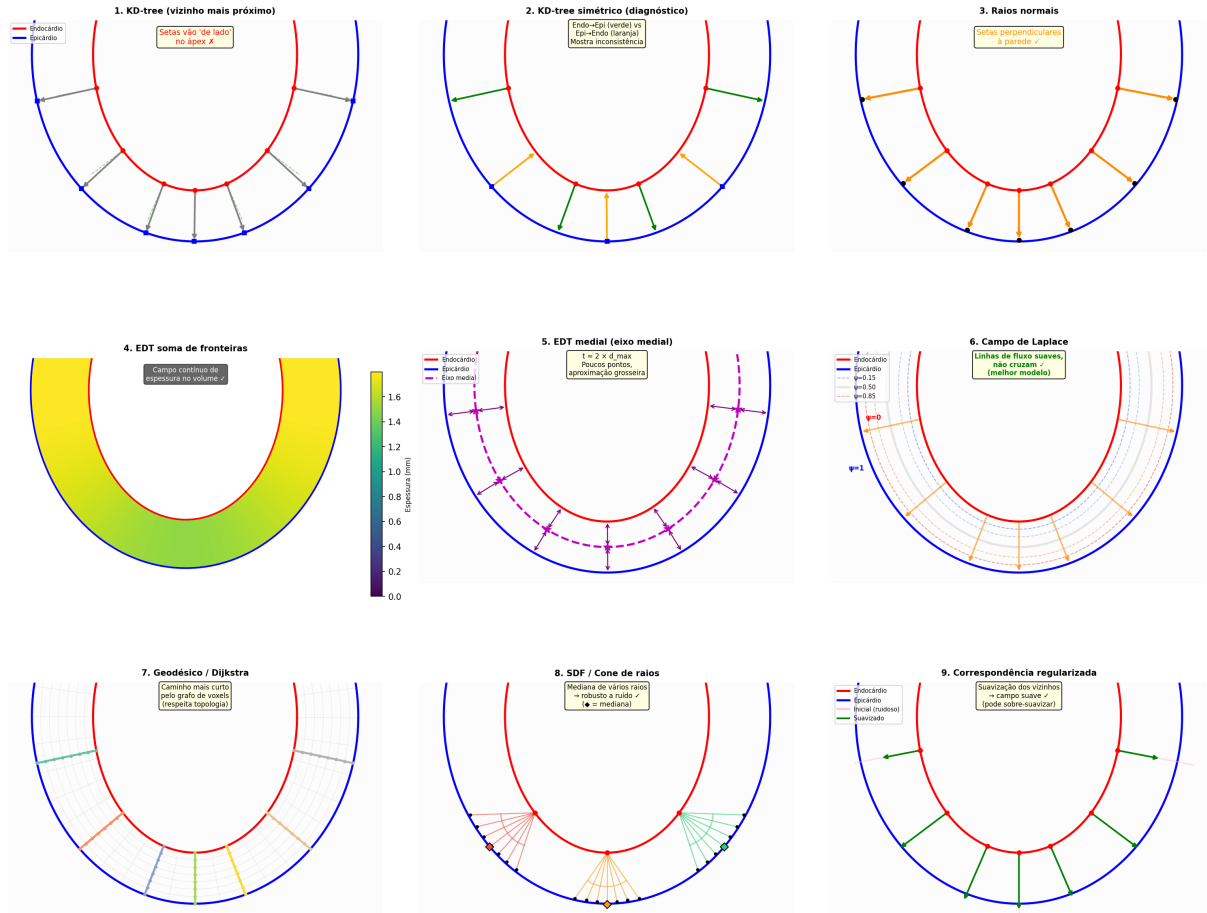


Figura 12: Comportamento dos 9 métodos na zona do ápex (secção 2D). Vermelho = endocárdio, azul = epicárdio. Cada painel mostra como o método estima a espessura na zona de maior curvatura.

### Observações principais:

- O **KD-tree** (painel 1) falha claramente: as setas vão “de lado” em vez de atravessar a parede.
- Os **raios normais** (painel 3) medem corretamente perpendicular à superfície.
- O **EDT** (painel 4) produz um campo contínuo que sobrestima ligeiramente nas zonas curvas.
- O **campo de Laplace** (painel 6) produz linhas de fluxo suaves que não se cruzam.
- O **SDF / cone de raios** (painel 8) usa a mediana de vários raios, tornando-o robusto a erros individuais.

A Figura 13 mostra a mesma comparação em 3D, num modelo elipsoidal do ventrículo.

### Vista 3D — Todos os métodos no ápex do ventrículo esquerdo

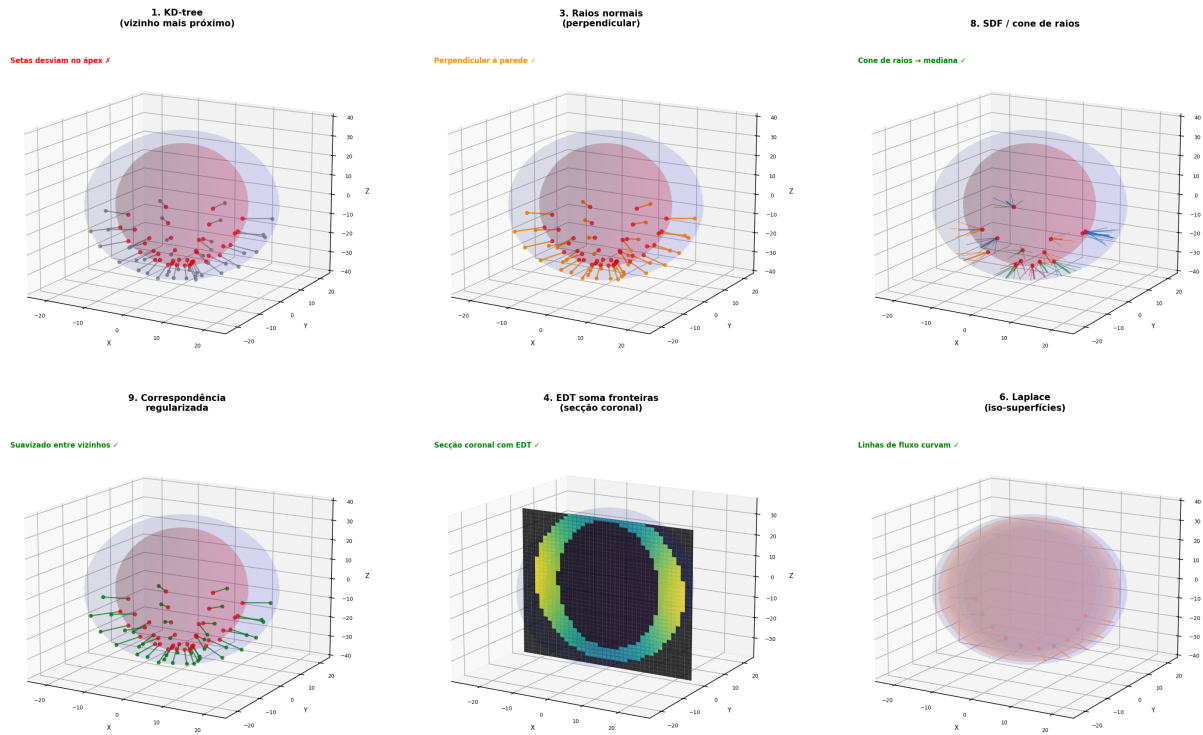


Figura 13: Vista 3D dos métodos no ápex de um modelo elipsoidal do VE. Vermelho = endocárdio (transparente), azul = epicárdio (transparente). Cada painel mostra as setas/campo de um método diferente.

## 12 Comparação Resumida

| Método                  | Velocidade | Precisão | Robustez | Domínio |
|-------------------------|------------|----------|----------|---------|
| KD-tree vizinho próximo | ★★★        | ★        | ★★       | malha   |
| KD-tree simétrico       | ★★★        | ★        | ★★       | malha   |
| Raios normais           | ★★         | ★★★      | ★★       | malha   |
| EDT soma fronteiras     | ★★★        | ★★       | ★★★      | volume  |
| EDT medial              | ★★★        | ★        | ★★       | volume  |
| Campo de Laplace        | ★          | ★★★      | ★★★      | volume  |
| Geodésico/Dijkstra      | ★          | ★★       | ★★★      | volume  |
| SDF cone de raios       | ★★         | ★★★      | ★★★      | malha   |
| Correspondência reg.    | ★★         | ★★       | ★★★      | malha   |

Tabela 1: Comparação qualitativa dos métodos. ★★★ = melhor.

## 13 Conclusão e Recomendações

1. **Melhor método conceptual:** Campo de Laplace (Secção 7). É o padrão na literatura científica para espessura transmural.

2. **Melhor método prático (malha):** Raios normais (Secção 4), especialmente com aceleração BVH.
3. **Método mais robusto a ruído:** SDF / cone de raios (Secção 9).
4. **Melhor para rapidez:** KD-tree (Secção 2), mas com limitações geométricas conhecidas.
5. **Melhor volumétrico simples:** EDT soma de fronteiras (Secção 5).

Para uma tese, recomenda-se usar o **campo de Laplace como referência teórica** e os **raios normais como método principal da aplicação**. O KD-tree deve ser apresentado como baseline para comparação.